Лекция 5

Спектральный анализ: оператор скалярного типа

Содержание лекции:

Ключевые слова:
Оператор скалярного типа, простой спектр, оператор с простым спектром, спектральный проектор, операторное разложение единицы, спектральная теорема, функция от оператора.

Авторы курса:

Трифанов А. И. Москаленко М. А.

Ссылка на ресурсы:
`mathdep.ifmo.ru/geolin`

5.1 Оператор с простым спектром

Оператором скалярного типа называется эндоморфизм $\varphi \in \mathrm{End}(X)$ собственные векторы которого образуют базис пространства X.

Пример 5.1. Пусть $X = \mathbb{R}^n$ и $\varphi = A$, тогда

$$A = diag\{\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n\} \Rightarrow \sigma_A = \{\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n\}, \quad Ae_i = \lambda_i e_i. \tag{5.1}$$

Пример 5.2. Пусть $X = L_1 \dot{+} L_2$ и $\mathcal{P}_{L_1}^{||L_2} : X \to X$, так что

$$\mathcal{P}_{L_1}^{||L_2} \leftrightarrow P_{L_1}^{||L_2} = diag\{1, 1, \ldots, 1_k; 0, 0, \ldots, 0_{n-k}\} \quad \Leftrightarrow \quad \sigma_{\mathcal{P}} = \{0, 1\}, \tag{5.2}$$

и собственный базис формируется из базиса L_1 и его дополнения L_2.

Собственное значение λ называется **простым**, если оно является корнем $\chi_\varphi(\lambda)$ единичной кратности. Иными словами, λ_0 - простое, если:

$$\chi_\varphi(\lambda) = 0 \quad \text{и} \quad \chi_\varphi(\lambda) = (\lambda - \lambda_0) \cdot \tilde{\chi}_\varphi(\lambda), \quad \tilde{\chi}_\varphi(\lambda_0) \neq 0. \tag{5.3}$$

Линейный оператор, у которого все собственные значения простые называется **оператором с простым спектром**.

Nota bene В Примере (5.1) спектр оператора φ простой, а в Примере (5.2) - нет.

Лемма 5.1. *В алгебраически замкнутом поле все собственные подпространства линейного оператора с простым спектром одномерны.*

►

Пусть $\varphi \in \mathrm{End}(X)$ и спектр $\sigma_\varphi = \{\lambda_i\})_{i=1}^n$ - простой. Рассмотрим инвариантные подпространства

$$L_i = \{x \in X : \quad \varphi x = \lambda_i x\}, \quad \lambda_i \in \sigma_\varphi, \quad \dim L_i = n_i.$$

Имеет место

$$X = \bigoplus_{i=1}^{n} L_i \quad \Rightarrow \quad \dim X = \sum_{i=1}^{n} \dim L_i = \sum_{i=1}^{n} n_i = n, \quad n_i \geq 1,$$

откуда сразу следует, что $n_i = 1$.

◄

Nota bene Инвариантные подпространства L_i имеют вид

$$L_i = \ker(\varphi - \lambda_i \mathcal{I}).$$

Теорема 5.1. *Пусть $\varphi \in \mathrm{End}(X)$ - линейный оператор с простым спектром*

$$\sigma_\varphi = \{\lambda_i\}_{i=1}^n, \quad \varphi x_i = \lambda_i x_i,$$

тогда матрица A_φ линейного оператора φ, заданная в базисе $\{e_i\}_{i=1}^n$ может быть приведена к диагональной форме A_φ^d посредством преобразования подобия:

$$A^d = T^{-1} A T, \tag{5.4}$$

где T - матрица перехода от базиса $\{e_i\}_{i=1}^n$ к базису $\{x_i\}_{i=1}^n$.

▶

Утверждение следует из замечания о том, что столбцами матрицы T являются собственные векторы оператора φ.

◀

Пусть λ_i - собственное значение линейного оператора $\varphi \in \mathrm{End}(X)$. **Спектральным проектором** $\mathcal{P}_i$ называется оператор проектирования на подпространство L_i, отвечающее собственному значению λ_i.

Nota bene Если $\{x_i\}_{i=1}^n$ - базис X и $\{x_j\}_{j=1}^k$ - базис L_i, тогда

$$X = L_i \oplus \mathcal{L}\{x_{k+1}, x_{k+2}, \ldots, x_n\}. \tag{5.5}$$

Лемма 5.2. *Пусть $\varphi \in \mathrm{End}(X)$ - линейный оператор с простым спектром $\sigma_\varphi = \{\lambda_i\}_{i=1}^n$, $\lambda_j \neq \lambda_{i \neq j}$. Тогда спектральные проекторы φ имеют вид:*

$$\mathcal{P}_i(y) = \left(f^i, y\right) x_i, \quad \forall y \in X, \tag{5.6}$$

где $\{x_i\}_{i=1}^n$ - базис пространства X из собственных векторов φ и $\left\{f^k\right\}_{k=1}^n$ - сопряженный ему базис.

▶

Положим, $x_i \in L_i$ и $y \in \mathcal{L}\{x_{k+1}, x_{k+2}, \ldots, x_n\}$, и значит нам требуется доказать, что:

$$\mathcal{P}_i x_i = x_i, \quad \text{и} \quad \mathcal{P}_i y = 0. \tag{5.7}$$

Действительно,

$$\mathcal{P}_i x_i = \left(f^i, x_i\right) x_i = \delta_i^i x_i = x_i, \quad i = 1, \ldots, k,$$
$$\mathcal{P}_i x_{k \neq i} = \left(f^i, x_k\right) x_i = \delta_i^k x_i = 0.$$

◀

Nota bene Легко увидеть, что спектральный проектор, как и вообще любой проектор, обладает свойством $\mathcal{P}_i^2 = \mathcal{P}_i$, которое называется *идемпотентностью*.

Лемма 5.3. *В условиях предыдущей леммы справедливо*

$$X = L_{\lambda_1} \oplus L_{\lambda_2} \oplus \ldots \oplus L_{\lambda_n},$$

то есть для любого $x \in X$ существует единственное разложение:

$$x = x_1 + x_2 + \ldots + x_n, \quad \text{так что} \quad x_i \in L_i.$$

▶
Пусть $\{e_i\}_{i=1}^n$ - базис X, так что $\varphi e_i = \lambda_i e_i$. Тогда существует единственное разложение

$$x = \sum_{i=1}^n \xi^i e_i = \sum_{i=1}^n x_i,$$

что доказывает лемму.
◀

Лемма 5.4. *Для любого элемента $x \in X$ линейного пространства X справедливо разложение*

$$x = \sum_{i=1}^n \mathcal{P}_i(x) \tag{5.8}$$

▶
Пусть $\{e_i\}_{i=1}^n$ и $\{f_k\}_{k=1}^n$ - сопряженные базисы пространств X и X^* соответственно, тогда

$$x = \sum_{i=1}^n \xi^i e_i = \sum_{i=1}^n \left(f^i, x\right) e_i = \sum_{i=1}^n \mathcal{P}_i(x). \tag{5.9}$$

◀

Теорема 5.2. *(спектральная теорема) Пусть $\varphi \in \mathrm{End}(X)$ - оператор с простым спектром, тогда имеет место разложение (спектральное)*

$$\varphi = \sum_{i=1}^n \lambda_i \mathcal{P}_i \quad \Leftrightarrow \quad \forall x \in X \quad \varphi x = \sum_{i=1}^n \lambda_i \mathcal{P}_i(x) \tag{5.10}$$

▶

$$\varphi x = \varphi \left(\sum_{i=1}^n \mathcal{P}_i x \right) = \sum_{i=1}^n \varphi \left(\mathcal{P}_i x \right) = \sum_{i=1}^n \lambda_i \mathcal{P}_i(x). \tag{5.11}$$

◀

Nota bene Пусть теперь $\sigma_\varphi = \{\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_k\}$, причем $k < n = \dim X$. Каждому собственному значению λ_i отвечает собственное подпространство L_i, $\dim L_i = m_i$, и в силу свойства оператора скалярного типа

$$L_i = \mathcal{L}\left\{e_1^{(i)}, e_2^{(i)}, \ldots, e_{m_i}^{(i)}\right\}, \quad \sum_{i=1}^k m_i = n. \tag{5.12}$$

Лемма 5.5. *Спектрального проектор на инвариантные подпространства линейного оператора скалярного типа имеет вид*

$$\mathcal{P}_i* = \sum_{j=1}^{m_i} \left(f_{(i)}^j; * \right) e_j^{(i)} \tag{5.13}$$

►
Доказательство аналогично случаю с простым спектром. ◄

Nota bene Сохраняется также свойство идемпотентности

$$\mathcal{P}_i^2 = \mathcal{P}_i. \tag{5.14}$$

Nota bene Базис линейного пространства X

$$\left\{ e_1^1, e_2^1, \ldots, e_{m_1}^1; e_1^2, e_2^2, \ldots, e_{m_2}^2; \ldots; e_1^k, e_2^k, \ldots, e_{m_k}^k \right\}. \tag{5.15}$$

Лемма 5.6. *Разложение пространства X в прямую сумму инвариантных подпространств L_i*

$$X = \dot{+} \sum_{i=1}^{k} L_i \quad \Leftrightarrow \quad x = \sum_{i=1}^{k} \mathcal{P}_i. \tag{5.16}$$

Теорема 5.3. *(спектральная теорема для оператора скалярного типа)*

$$\varphi = \sum_{i=1}^{k} \lambda_i \mathcal{P}_i \quad \Leftrightarrow \quad \forall x \in X \quad \varphi x = \sum_{i=1}^{k} \lambda_i \mathcal{P}_i(x) \tag{5.17}$$

Лемма 5.7. *Число $m_i = \dim L_i$ равно кратности характеристического корня λ_i полинома $\chi_\varphi(\lambda)$ и называется спектральной (геометрической) кратностью собственного значения λ_i.*

►

$$\chi_\varphi(\lambda) = \det(\varphi - \lambda \mathcal{I}) = \Pi_{i=1}^k (\lambda_i - \lambda)^{m_i}. \tag{5.18}$$

◄

Теорема 5.4. *(полная система инвариантов) Пусть $\sigma_\varphi = \{\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_k\}$ - спектр скалярного линейного оператора φ. Каждому собственному значению λ_i отвечает собственное подпространство $L_i = \ker(\varphi - \lambda_i \mathcal{I})$. Положим $\dim L_i = m_i$. Тогда $\{\lambda_i, m_i\}_{i=1}^k$ - полная система инвариантов линейного оператора φ.*

►
Характеристический полином линейного оператора φ

$$\chi_\varphi(\lambda) = \Pi_{i=1}^k (\lambda - \lambda_i)^{m_i}. \tag{5.19}$$

является его инвариантом. Следовательно все его корни также являются его инвариантами. С другой стороны, имея данный набор инвариантов легко построить матрицу оператора в собственном базисе, в котором она будет иметь вид:

$$\varphi \leftrightarrow A = diag\{\lambda_1, \ldots, \lambda_1; \lambda_2, \ldots, \lambda_2; \ldots; \lambda_k, \ldots, \lambda_k\}. \tag{5.20}$$

◄

5.2 Функциональное исчисление

Теорема 5.5. *Пусть $p(\lambda)$ - скалярный полином ($\lambda \in \mathbb{R}, \mathbb{C}$). Тогда*

$$p(\varphi) = \sum_{i=1}^{k} p(\lambda i)\,\mathcal{P}_i, \quad p(\lambda) = \sum_j \alpha_j \lambda^j. \tag{5.21}$$

►
Для доказательства достаточно проверить три свойства:

$$\varphi + \varphi = \sum_{i=1}^{k} (\lambda_i + \lambda_i)\,\mathcal{P}_i = 2\varphi;$$

$$\alpha\varphi = \sum_{i=1}^{k} (\alpha\lambda_i)\,\mathcal{P}_i;$$

$$\varphi \cdot \varphi = \left(\sum_{i=1}^{k} \lambda_i \mathcal{P}_i\right)\left(\sum_{j=1}^{k} \lambda_j \mathcal{P}_{\lambda_j}\right) = \sum_{i,j=1}^{k} \lambda_i\lambda_j \mathcal{P}_i \mathcal{P}_{\lambda_j} =$$

$$= \sum_{i,j=1}^{k} \lambda_i\lambda_j \delta_{ij} \mathcal{P}_{\lambda_j} = \sum_{i=1}^{k} \lambda_i\lambda_i \mathcal{P}_i = \sum_{i=1}^{k} \lambda_i^2 \mathcal{P}_i = \varphi^2.$$

◄

Nota bene Для произвольной функции f имеет место

$$f(\varphi) = \sum_{i=1}^{k} f(\lambda_i)\,\mathcal{P}_i. \tag{5.22}$$